

ВАРИАНТ №1

1 Перечислите и опишите типы данных в языке программирования Python

2 Приведите синтаксис и опишите алгоритм работы оператора ветвления `if...elif...else` в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python, которая вычисляет значение функции y . Выведите результат на экран

$$y = \begin{cases} \frac{(x-1)}{(x+1)}, & 2,8 < x < 6 \\ e^x + \sin x, & x > 6 \end{cases}$$

4 Напишите программу на языке программирования Python:

Создайте список из N элементов случайными целыми числами, находящимися в интервале от 1 до 30. Выведите на экран компьютера созданный список и найдите максимальный элемент, его индекс и поменяйте местами максимальный и первый элемент списка. Результат выведите на экран

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №2

1 Перечислите и опишите методы для работы со строками в языке программирования Python

2 Приведите синтаксис и опишите алгоритм работы оператора цикла `while` в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python, которая вычисляет значение функции y . Выведите результат на экран

$$y = \begin{cases} x, & 4 \leq x \leq 6 \\ 3x + 4x^2, & x > 6 \end{cases}$$

4 Напишите программу на языке программирования Python:

Создайте список из N элементов случайными целыми числами, находящимися в интервале от 10 до 50. Выведите на экран компьютера созданный список и найдите минимальный элемент, его индекс и поменяйте местами минимальный и последний элемент списка. Результат выведите на экран

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №3

1 Перечислите и опишите операторы, которые позволяют проводить операции над числами в языке программирования Python

2 Приведите синтаксис и опишите способы создания строк в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python, которая вычисляет значение функции y . Выведите результат на экран

$$y = \begin{cases} \sqrt{|2x^2 + \sin x + 1|}, & x < 0,1 \\ 2x + e^x, & x = 0,1 \end{cases}$$

4 Напишите программу на языке программирования Python:

Создайте список из N элементов случайными целыми числами, находящимися в интервале от -20 до 20. Выведите на экран компьютера созданный список и найдите сумму положительных элементов списка. Результат выведите на экран

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №4

1 Перечислите и опишите операторы присваивания в языке программирования Python

2 Приведите синтаксис и опишите способы создания словаря в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python, которая вычисляет значение функции y . Выведите результат на экран

$$y = \begin{cases} \ln 2x + \sqrt{1+x^2}, & x > 1 \\ 2\cos x + 3x^2, & x \leq 1 \end{cases}$$

4 Напишите программу на языке программирования Python:

Создайте список из N элементов случайными целыми числами, находящимися в интервале от 1 до 100. Выведите на экран компьютера созданный список и найдите количество четных элементов списка. Результат выведите на экран

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №5

1 Перечислите и опишите методы для работы со списками в языке программирования Python

2 Приведите синтаксис и опишите алгоритм работы пользовательских функций в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python, которая вычисляет значение функции y . Выведите результат на экран

$$y = \begin{cases} 2x^2 - 3e^{\sin x}, & 1 \leq x \leq 3 \\ 3\operatorname{tg} x, & x > 3 \end{cases}$$

4 Напишите программу на языке программирования Python:

Создайте список из N элементов случайными целыми числами, находящимися в интервале от -10 до 10. Выведите на экран компьютера созданный список и найдите максимальный и минимальный элементы списка, и поменяйте их местами. Результат выведите на экран

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №6

1 Перечислите и опишите операторы сравнения в языке программирования Python

2 Приведите синтаксис и опишите алгоритм работы оператора цикла for в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python, которая вычисляет значение функции y . Выведите результат на экран

$$y = \begin{cases} \pi x^2 - \frac{7}{\sqrt{|x|}}, & x < 1,3 \\ 3x - \cos^2 x, & x = 1,3 \end{cases}$$

4 Напишите программу на языке программирования Python:

Создайте список из N элементов случайными целыми числами, находящимися в интервале от -30 до 30. Выведите на экран компьютера созданный список и найдите сумму максимального и минимального элементов списка. Результат выведите на экран

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №7

1 Перечислите и опишите методы для работы с файлами в языке программирования Python

2 Приведите синтаксис и опишите способы создания списков в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python, которая вычисляет значение функции y . Выведите результат на экран

$$y = \begin{cases} 4 + x^2 - e^{\sqrt{x}}, & x \geq 10 \\ 3,4 - x + 0,1x^3, & x < 10 \end{cases}$$

4 Напишите программу на языке программирования Python:

Создайте список из N элементов случайными целыми числами, находящимися в интервале от -10 до 30. Выведите на экран компьютера созданный список и найдите среднее значение максимального и минимального элементов списка. Результат выведите на экран

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____

ВАРИАНТ №8

1 Перечислите и опишите основные функции и константы модуля `math` в языке программирования Python

2 Приведите синтаксис и опишите различные способы создания кортежа в языке программирования Python

3 Напишите программу на языке программирования Python, которая вычисляет значение функции y . Выведите результат на экран

$$y = \begin{cases} x^2 \ln x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 1, & x < 1 \\ e^{2x} \cos 5x, & x > 2 \end{cases}$$

4 Напишите программу на языке программирования Python:

Создайте список из N элементов случайными целыми числами, находящимися в интервале от -10 до 30. Выведите на экран компьютера созданный список и найдите максимальный отрицательный элемент списка. Результат выведите на экран

Преподаватель _____

Председатель ЦК _____